

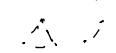
Aula 7

Thursday, March 19, 2026 4:02 PM

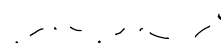
Answers

Suponha n cidades, construa rede via p/ ligar
cidades. Menor número de arestas p/ ligar toda
cidade

Prop: Se G é conexo então $e(G) \geq n-1$

Q: Se $e(G) = n-1$, então G é conexo?
Não. Ex: 

Q: Existem grafos conexos c/ $n-1$ arestas?

Ex: 

Def: Dizemos que G é acíclico se G não possui
ciclos.

Def: Uma árvore é um grafo conexo e acíclico.
Uma floresta é um grafo acíclico não necessariamente
conexo.

Obs: Cada componente de uma floresta é uma árvore.

Def: Uma folha de uma floresta é qualquer ver-
teze c/ grau 1.

Obs: Toda árvore é uma floresta

Prop: Se G é conexo e o número de arestas de
 G é $n-1$, então G é acíclico.

Prov: Suponha por contradição que G contém um
ciclo C e seja e uma aresta do ciclo.
Seja $G' = G - e$, a observar que G' é conexo

e $e(G') = e(G) - 1 = n-2$,
uma contradição a proposição.

(provar um caso)

Teo: Um grafo conexo G é uma árvore se e só
se $e(G) = n-1$

Prova $\Leftarrow$: Segue da prop anterior

($\Rightarrow$) Se G é árvore então $e(G) = n-1$

Indução em n .

Se $n \leq 2$, então $e(G) \leq n-1$

Suponha $n \geq 3$ e seja $P = (v_0 \dots v_k)$ um caminho mais longo (basta ser maximal) em G . Observe que $d(v_0) = 1$ caso contrário v_0 possui vizinhos fora de P , o que é uma contradição à maximalidade de P . Ou não possui vizinhos em P diferente de v_1 , e então G possui um ciclo. Uma contradição a ser acíclico.

Tome $G' = G - v_0$ e observe que G' é conexo, acíclico (logo G' é uma árvore) e $e(G) = e(G') + 1$.

Pela HI, temos $e(G') = (n-1) - 1 = n-2$ e portanto $e(G) = n-1$ como desejado.

Teo: Seja G um grafo com n vértices então as seguintes afirmações são equivalentes

- G é árvore
- Dados u, v em $V(G)$, há um único caminho em G ligando u a v
- G é acíclico mas ao adicionar qualquer aresta nova forma-se exatamente um ciclo.
- G é conexo e cada uma de suas arestas é de corte

Prova

Logo G' contém arestas fora de P

(a) $\Rightarrow$ (b)

Suponha que há $u, v \in V(G)$ tais que existem dois caminhos P_1 e P_2 ligando u e v . Observe que G é um caminho ligando dois vértices de P . Seja Q um caminho mais curto ligando dois vértices de P . Digamos x e y . Então $P' \in P$ e Q subconjunto ligando x e y . Pela maximalidade de P .

$$V(Q) \cap V(P) = \{x, y\}. P' \cup Q \text{ é um ciclo}$$

(b) $\Rightarrow$ (c)

Dados $u, v \in V(G)$ tal que $uv \notin E(G)$ seja $P_{u,v}$ o único caminho então $P + uv$ é um ciclo.

Observe que se G possui um ciclo C e $x, y \in V(G)$, então há dois caminhos em G ligando x a y .

Suponha que $G + uv$ possui dois ciclos C_1 e C_2 . Como G é acíclico, então $uv \in E(C_1) \cap E(C_2)$, porém $C_1 - uv$ e $C_2 - uv$ são dois caminhos ligando u a v .

(c) $\Rightarrow$ (d)

Suponham $u, v \in V(G)$ e uv é uma aresta, c.t.d.

Se $uv \notin E(G)$ então há um único ciclo C em G ∇ uv .

Então $G - uv$ é um caminho em G ligando u a v .

Portanto G é conexo.

Como G é cíclico, nenhuma aresta de G está num ciclo. Logo, toda aresta de G é de corte.

(d) $\Rightarrow$ (a)

Se G tem um ciclo C , então toda aresta de C não é de corte.

Prop.: Toda árvore não trivial tem pelo menos duas folhas

Árvore geradora

Def.: Uma árvore geradora de G . É uma árvore em G que contém todos os vértices de G .

Teo.: todo grafo conexo contém uma árvore geradora